

Estratégia de Saída e Gestão de Vendor Lock-in

1. Contexto e Limitações (Vendor Lock-in)

O sistema foi desenvolvido utilizando a plataforma no-code Bubble. É fundamental reconhecer que o Bubble retém a posse do código-fonte gerado pela aplicação. Não é possível exportar o código estrutural (HTML/CSS/Workflow) para hospedagem em servidores independentes. Essa dependência direta da infraestrutura e do motor de execução da plataforma caracteriza o risco de Vendor Lock-in.

2. Mitigação de Riscos

Para mitigar a dependência total e garantir a continuidade do negócio/projeto em caso de necessidade de transição para uma arquitetura tradicional (como React no frontend e Node.js no backend), as seguintes medidas foram estabelecidas:

A. Portabilidade de Dados (Exportação)

O principal ativo do sistema são os dados registrados (Usuários, Matérias, Sessões de Estudo, etc.). A estratégia de extração consiste em:

Habilitação da Data API: Ativar o acesso via API para todas as tabelas relevantes no painel de configurações do Bubble.

Extração via JSON: Utilizar chamadas via métodos GET para extrair o banco de dados completo no formato JSON. Este formato é universal e permite que os dados sejam facilmente importados para bancos de dados relacionais (PostgreSQL, MySQL) ou não-relacionais (MongoDB) em um novo sistema.

Exportação Manual (Backup): Manter uma rotina de exportação manual via CSV através do painel "App Data" para garantir redundância offline.

B. Mapeamento da Lógica de Negócio

As regras de negócio (como o cálculo de revisões espaçadas e métricas de metas) devem ser documentadas de forma independente da plataforma. Isso facilita a reconstrução dos algoritmos em uma nova linguagem de programação, reduzindo o tempo de "tradução" da lógica do Bubble para código tradicional.

3. Plano de Migração Futura

Caso o volume de acessos ou a necessidade de customização ultrapasse os limites da plataforma, o processo seguirá estas etapas:

Desenvolvimento do Backend: Criação de uma API em Node.js replicando a estrutura de tabelas atual (Usuários, Matérias, Sessões, Metas e Revisões).

Migração do Banco de Dados: Consumo dos endpoints da Data API do Bubble para alimentar o novo banco de dados.

Desenvolvimento do Frontend: Reconstrução da interface em React, consumindo a nova API.

Desligamento: Uma vez validada a integridade dos dados na nova infraestrutura, a aplicação Bubble será descontinuada.